

ANALISIS SIM SWAP FRAUD DAN AKSES REKENING PADA LAYANAN BSI MOBILE



Disusun Oleh:

Bahrialgi Fadillah 1323054

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 RELEVANSI ETIKA PROFESI SISTEM INFORMASI.....	3
BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN	4
2.1 ANALISIS KEJAHATAN SIBER	4
2.1.1 JENIS – JENIS KEJAHATAN SIBER	4
2.1.2 ALUR TEKNIS SERANGAN.....	4
2.1.3 DAMPAK BAGI PENGGUNA DAN INSTITUSI	5
2.1.4 PASAL HUKUM YANG DILANGGAR.....	5
2.2 ANALISIS HAK CIPTA DIGITAL.....	5
2.2.1 JENIS KONTEN DIGITAL.....	5
2.2.2 STATUS HAK CIPTA DAN LISENSI	6
2.2.3 BENTUK PELANGGARAN	6
2.2.4 KEBIJAKAN PLATFORM	6
2.3 ANALISIS PROFESI DAN ETIKA IT	7
2.3.1 PROFESI IT YANG RELEVAN.....	7
2.3.2 KEMAMPUAN TEKNIS DAN ETIKA.....	7
2.3.3 RISIKO PENYALAHGUNAAN PROFESI.....	7
2.3.4 TREN KARIR.....	8
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	9
3.1 KESIMPULAN.....	9
3.2 REKOMENDASI ETIS	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi di sektor perbankan telah mendorong transformasi layanan ke arah digital, salah satunya melalui mobile banking. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia menyediakan layanan BSI Mobile untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan secara daring. Namun, digitalisasi ini juga diiringi dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber. Salah satu modus yang sering terjadi adalah *SIM Swap Fraud*, yaitu pengambilalihan nomor telepon korban untuk mendapatkan akses ke layanan perbankan digital.

Kasus yang menimpa nasabah BSI, di mana rekening dapat diakses tanpa izin dan menyebabkan kerugian finansial, menunjukkan bahwa kejahatan siber tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga menyangkut perlindungan data pribadi, kepercayaan publik, dan tanggung jawab profesional di bidang Sistem Informasi. SIM Swap Fraud sering dikombinasikan dengan phishing dan pencurian data pribadi, sehingga pelaku dapat melewati mekanisme keamanan seperti One Time Password (OTP).

Kejadian ini menjadi perhatian serius karena menyangkut jutaan data nasabah serta stabilitas dan reputasi institusi perbankan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bentuk kejahatan siber, aspek hukum yang dilanggar, hak cipta digital, serta peran dan etika profesi IT dalam mencegah dan menangani kasus serupa.

1.2 RELEVANSI ETIKA PROFESI SISTEM INFORMASI

Etika profesi Sistem Informasi menekankan tanggung jawab profesional dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Dalam konteks kasus BSI Mobile, pelanggaran keamanan menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip etika tersebut. Profesional IT memiliki kewajiban moral dan profesional untuk melindungi data pengguna, mencegah penyalahgunaan sistem, serta memastikan teknologi digunakan secara aman dan bertanggung jawab.

Kasus SIM Swap Fraud relevan dengan etika profesi SI karena melibatkan kegagalan pengamanan data, potensi kelalaian dalam sistem autentikasi, dan risiko penyalahgunaan akses oleh pihak yang tidak berwenang. Etika profesi SI menuntut setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan sistem informasi untuk memprioritaskan kepentingan pengguna dan mematuhi hukum yang berlaku.

BAB II

ANALISI DAN PEMBAHASAN

2.1 ANALISIS KEJAHATAN SIBER

Kejahatan siber dalam kasus BSI Mobile tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kombinasi dari beberapa modus yang saling berkaitan. Pelaku memanfaatkan kelemahan pada sisi manusia (human factor), proses bisnis, dan teknologi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.

2.1.1 JENIS – JENIS KEJAHATAN SIBER

Berdasarkan karakteristik kasus dan pola kejahatan yang umum terjadi pada layanan perbankan digital, terdapat setidaknya tiga jenis kejahatan siber yang relevan.

Pertama, SIM Swap Fraud, yaitu tindakan pengambilalihan nomor telepon seluler korban dengan tujuan menerima SMS OTP dan notifikasi perbankan. Modus ini sering terjadi setelah pelaku memperoleh data pribadi korban, seperti NIK, nomor rekening, dan nomor ponsel.

Kedua, Phishing, yaitu metode penipuan dengan cara mengelabui korban agar menyerahkan informasi rahasia melalui media digital palsu, seperti situs web tiruan, pesan singkat, atau panggilan telepon yang mengatasnamakan pihak bank.

Ketiga, Unauthorized Access atau akses tanpa hak, yaitu tindakan masuk ke sistem elektronik milik orang lain tanpa izin yang sah untuk melakukan transaksi, pencurian data, atau manipulasi sistem.

2.1.2 ALUR TEKNIS SERANGAN

Secara teknis, serangan SIM Swap diawali dengan pengumpulan data korban melalui phishing atau kebocoran data. Setelah data terkumpul, pelaku mengajukan permintaan penggantian SIM kepada operator seluler dengan menyamar sebagai korban. Ketika proses ini berhasil, seluruh komunikasi seluler korban, termasuk SMS OTP dari bank, akan diterima oleh pelaku.

Dengan menguasai OTP, pelaku dapat melewati mekanisme autentikasi dua faktor pada aplikasi BSI Mobile dan melakukan login ke akun korban. Selanjutnya, pelaku melakukan pemindahan dana ke rekening lain atau dompet digital yang sulit dilacak.

2.1.3 DAMPAK BAGI PENGGUNA DAN INSTITUSI

Dampak utama yang dialami pengguna adalah kerugian finansial, kebocoran data pribadi, serta trauma dan hilangnya kepercayaan terhadap layanan perbankan digital. Proses pemulihan rekening juga sering kali memakan waktu dan tenaga.

Disisi lain dampak yang dialami oleh institusi mencakup kerusakan reputasi, menurunnya kepercayaan publik, potensi sanksi regulator, serta kewajiban melakukan peningkatan sistem keamanan dengan biaya besar. Dalam jangka panjang, insiden semacam ini dapat mempengaruhi stabilitas bisnis dan daya saing bank.

2.1.4 PASAL HUKUM YANG DILANGGAR

Tindakan SIM Swap Fraud dan akses rekening tanpa izin melanggar beberapa ketentuan hukum di Indonesia. UU ITE Pasal 30 mengatur larangan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Pasal 32 dan 36 mengatur larangan pemindahan dan manipulasi informasi elektronik yang menimbulkan kerugian.

Selain itu, UU Perlindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data, dalam hal ini bank, untuk melindungi data pribadi nasabah dari pemrosesan dan akses tidak sah. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif dan pidana.

2.2 ANALISIS HAK CIPTA DIGITAL

Analisis hak cipta digital dalam konteks kasus BSI Mobile perlu dilakukan secara hati-hati dan kritis, karena kejahatan yang terjadi tidak selalu berkaitan langsung dengan pelanggaran hak cipta dalam pengertian klasik (seperti pembajakan perangkat lunak), tetapi lebih banyak berkaitan dengan penyalahgunaan aset digital dan data elektronik. Meskipun demikian, aspek hak cipta tetap relevan karena aplikasi mobile banking merupakan produk intelektual yang dilindungi hukum, dan penyalahgunaan atau pemalsuan aplikasi dapat menjadi bagian dari rangkaian kejahatan siber.

Selain itu, dalam era ekonomi digital, batas antara perlindungan hak cipta dan perlindungan data pribadi sering kali saling beririsan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum konten digital menjadi penting untuk menentukan tanggung jawab hukum dan etika dari masing-masing pihak.

2.2.1 JENIS KONTEN DIGITAL

Jenis konten digital yang terlibat dalam kasus BSI Mobile meliputi beberapa kategori utama. Pertama, aplikasi BSI Mobile sebagai program komputer yang dikembangkan dan dikelola oleh Bank Syariah Indonesia. Aplikasi ini mencakup

kode sumber, desain antarmuka, serta sistem backend yang menjadi satu kesatuan layanan digital.

Kedua, data pribadi nasabah yang tersimpan dan diproses dalam sistem, seperti nama, nomor identitas, nomor rekening, nomor telepon, serta kredensial autentikasi. Ketiga, data transaksi keuangan yang mencerminkan aktivitas ekonomi nasabah, termasuk riwayat transfer, saldo, dan mutasi rekening. Seluruh konten digital tersebut memiliki nilai strategis tinggi dan menjadi target utama kejahatan siber.

2.2.2 STATUS HAK CIPTA DAN LISENSI

Aplikasi BSI Mobile secara hukum dikategorikan sebagai program komputer yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta atas aplikasi tersebut berada pada Bank Syariah Indonesia atau pihak pengembang yang memiliki perjanjian lisensi dengan bank. Perlindungan ini mencakup larangan penggandaan, pendistribusian, maupun modifikasi aplikasi tanpa izin.

Sementara itu, data pribadi dan data transaksi nasabah tidak termasuk objek hak cipta. Namun, data tersebut dilindungi secara khusus oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi perbankan. Dengan demikian, meskipun tidak terjadi pelanggaran hak cipta secara langsung terhadap data nasabah, penyalahgunaan data tetap merupakan pelanggaran hukum serius yang memiliki konsekuensi pidana dan administratif.

2.2.3 BENTUK PELANGGARAN

Dalam kasus SIM Swap Fraud, bentuk pelanggaran yang dominan adalah penyalahgunaan data digital dan akses ilegal terhadap sistem, bukan pembajakan perangkat lunak. Namun, terdapat potensi pelanggaran hak cipta apabila pelaku menggunakan atau menyebarkan aplikasi palsu yang meniru tampilan dan fungsi BSI Mobile untuk tujuan phishing.

Aplikasi palsu semacam ini tidak hanya melanggar hak cipta atas program komputer, tetapi juga dapat melanggar hak merek dan menyesatkan konsumen. Dengan demikian, pelanggaran hak cipta digital dapat menjadi bagian dari kejahatan siber yang lebih luas, meskipun bukan fokus utama dalam kasus ini.

2.2.4 KEBIJAKAN PLATFORM

Platform distribusi aplikasi seperti Google Play Store dan Apple App Store menerapkan kebijakan yang ketat terkait perlindungan hak cipta, keamanan aplikasi, dan privasi pengguna. Pengembang diwajibkan mematuhi pedoman keamanan dan transparansi pengelolaan data.

Apabila ditemukan aplikasi palsu atau aplikasi yang melanggar kebijakan privasi, platform berhak menghapus aplikasi tersebut dan memberikan sanksi kepada pengembang. Dalam konteks ini, kebijakan platform berperan sebagai

lapisan perlindungan tambahan, meskipun tidak dapat sepenuhnya menggantikan tanggung jawab hukum dan etika dari institusi perbankan.

2.3 ANALISIS PROFESI DAN ETIKA IT

Kasus BSI Mobile juga perlu dianalisis dari perspektif profesi dan etika IT, karena kejahatan siber tidak hanya terjadi akibat kelemahan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan peran manusia dalam merancang, mengelola, dan mengawasi sistem informasi. Profesional IT memiliki posisi strategis yang dapat menjadi garis pertahanan utama, namun juga berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai integritas dan etika yang kuat.

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi profesi IT yang relevan, kompetensi yang dibutuhkan, serta risiko etis yang muncul dalam pengelolaan sistem perbankan digital.

2.3.1 PROFESI IT YANG RELEVAN

Beberapa profesi IT yang relevan dalam kasus ini antara lain cybersecurity analyst yang bertugas mendeteksi dan mencegah serangan siber, security engineer yang merancang arsitektur keamanan sistem, serta mobile application developer yang bertanggung jawab atas keamanan aplikasi dari sisi pengembangan.

Selain itu, digital forensic analyst berperan penting dalam proses investigasi pasca-insiden untuk mengidentifikasi sumber serangan dan mengumpulkan bukti digital. Data protection officer juga menjadi profesi kunci, khususnya setelah diberlakukannya UU PDP, karena bertanggung jawab memastikan kepatuhan organisasi terhadap regulasi perlindungan data.

2.3.2 KEMAMPUAN TEKNIS DAN ETIKA

Profesional IT di sektor perbankan dituntut memiliki keterampilan teknis yang tinggi, seperti keamanan jaringan, enkripsi data, pengelolaan identitas dan akses, serta secure software development lifecycle. Keterampilan ini harus diimbangi dengan pemahaman mendalam mengenai etika profesi.

Secara etis, profesional IT wajib menjaga kerahasiaan data nasabah, menghindari konflik kepentingan, serta melaporkan kerentanan sistem secara bertanggung jawab. Kegagalan dalam mematuhi prinsip etika ini dapat berdampak lebih besar dibandingkan kesalahan teknis semata.

2.3.3 RISIKO PENYALAHGUNAAN PROFESI

Risiko penyalahgunaan profesi IT muncul ketika individu yang memiliki akses istimewa terhadap sistem menggunakan keahliannya untuk tujuan yang tidak sah. Contohnya adalah penyalahgunaan akses internal, kebocoran data oleh orang dalam, atau kolaborasi dengan pihak eksternal untuk melakukan kejahatan siber.

Oleh karena itu, penerapan kontrol internal, audit berkala, dan penegakan kode etik profesi menjadi sangat penting untuk meminimalkan risiko ini.

2.3.4 TREN KARIR

Dalam periode 2025–2030, tren karier di bidang IT diperkirakan akan semakin berfokus pada keamanan siber dan perlindungan data. Peningkatan insiden kejahatan siber serta penerapan regulasi seperti UU PDP mendorong kebutuhan akan tenaga ahli yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memahami aspek hukum dan etika.

Profesi seperti ethical hacker, data protection officer, dan spesialis keamanan berbasis kecerdasan buatan diprediksi akan semakin dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa etika profesi IT akan menjadi elemen penting dalam pengembangan karier di masa depan.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada BAB II, dapat disimpulkan bahwa kasus BSI Mobile – SIM Swap Fraud dan akses rekening merupakan bentuk kejahatan siber yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan aspek teknis keamanan sistem, tetapi juga mencakup penyalahgunaan data pribadi, kelemahan proses autentikasi, serta faktor manusia dalam pengelolaan sistem informasi perbankan.

Kasus ini menunjukkan bahwa SIM Swap Fraud, phishing, dan akses tanpa hak dapat saling berkaitan dan membentuk satu rangkaian serangan yang sistematis. Dampaknya tidak hanya merugikan nasabah secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. Dari sisi hukum, tindakan tersebut melanggar ketentuan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, sementara dari sisi etika profesi Sistem Informasi, kasus ini mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip kerahasiaan, integritas, dan tanggung jawab profesional.

3.2 REKOMENDASI ETIS

Berdasarkan analisis kasus BSI Mobile – SIM Swap Fraud dan akses rekening, rekomendasi etis yang dapat diberikan adalah bahwa institusi perbankan harus memandang keamanan sistem dan perlindungan data pribadi sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar kewajiban hukum. Bank perlu memastikan bahwa penerapan teknologi digital selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, keamanan sejak tahap perancangan (*security by design*), serta perlindungan privasi nasabah sesuai dengan nilai etika profesi Sistem Informasi dan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, profesional IT yang terlibat dalam pengelolaan sistem perbankan wajib menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan kerahasiaan data. Setiap keahlian teknis dan akses istimewa harus digunakan secara etis dan diawasi dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan. Edukasi keamanan digital kepada nasabah juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengguna lebih waspada terhadap modus kejahatan siber seperti phishing dan SIM Swap Fraud.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Syariah Indonesia. (2023). *Pengumuman resmi terkait gangguan layanan BSI Mobile*. <https://www.bankbsi.co.id>

Bank Central Asia. (2023). *Waspada modus SIM Swap dan phishing perbankan digital*. <https://www.bca.co.id>

Detikcom. (2023). *Nasabah BSI kehilangan dana akibat phishing dan SIM swap*. <https://www.detik.com>

Kontan.co.id. (2023). *Kasus gangguan sistem BSI dan dampaknya terhadap nasabah*. <https://www.kontan.co.id>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://www.kominfo.go.id>

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://peraturan.go.id>

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. <https://peraturan.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Imbauan keamanan transaksi digital perbankan*. <https://www.ojk.go.id>

Google. (2024). *Google Play Developer Policy: User Data*. <https://support.google.com/googleplay>

Apple Inc. (2024). *App Store Review Guidelines – Data Security and Privacy*. <https://developer.apple.com>

Plagiarism Report



■ Unique	100%
■ Exact Match	0%
■ Partial Match	0%

Primary Sources

Excluded URL (s)

01 None